SAHTE BANKNOT TESPİTİ

5. HAFTA | UML MODELLEME KISA PROJE RAPORU

Proje aşaması: Tasarım / planlama • Ekip büyüklüğü: 3 kişi

1. Projenin kapsamı ve işlevleri

Bu çalışmada UCI Banknote Authentication veri setindeki dört sayısal özellik kullanılarak banknot benzeri örnekleri sınıflandıran modeller geliştirilmesi planlanmaktadır. Python ile Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı yöntemleri uygulanacak, modeller test edilerek sonuçları karşılaştırılacaktır. Çalışma bir veri analizi ve deney projesidir; kullanıcı arayüzü, fotoğraf yükleme veya kamerayla banknot tarama kapsamda değildir.

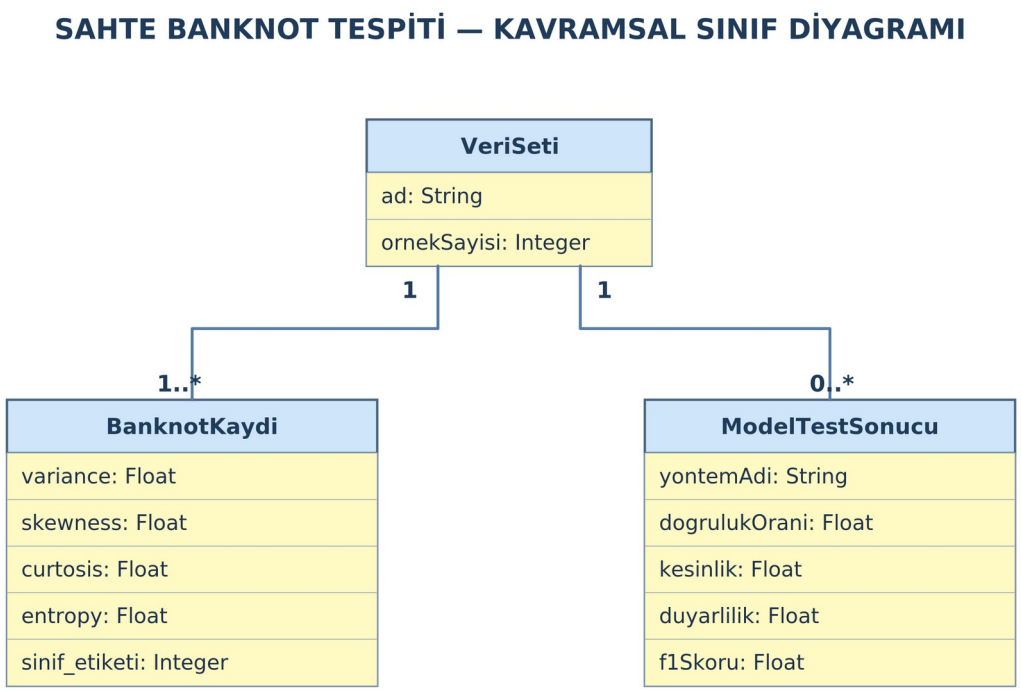
2. Use Case (Kullanım Durumu) Diyagramı



Şekil 1. Sahte Banknot Analizi Süreci - Use Case diyagramı

Bu diyagramda araştırmacı, çalışmanın temel işlemlerini yürüten rol olarak gösterilmiştir. Veri setini yüklemek, lisansını kontrol etmek, verileri hazırlamak, modelleri eğitip test etmek ve sonuçları raporlamak çalışma kapsamındaki işlevlerdir. Oval şekiller bu işlevleri, bağlantı çizgileri ise araştırmacının ilgili işlemlerle ilişkisini gösterir. İşlemlerin gerçekleşme sırası bu diyagramda değil, etkinlik diyagramında açıklanmıştır.

3. Kavramsal Sınıf Diyagramı



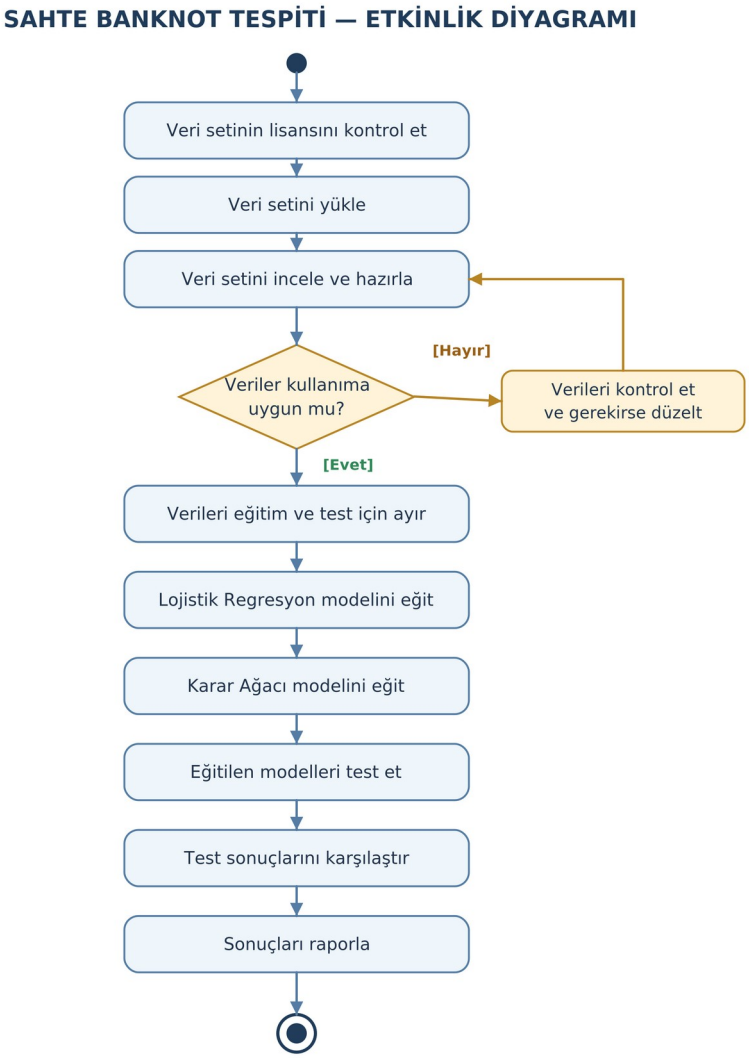
Şekil 2. Veri seti, banknot kaydı ve model test sonucu ilişkileri

Bu kavramsal sınıf diyagramı çalışmada kullanılan bilgi gruplarını VeriSeti, BanknotKaydi ve ModelTestSonucu olarak gösterir. BanknotKaydi, veri setindeki her kayıt için dört sayısal özellik ve sınıf etiketini temsil eder. ModelTestSonucu, iki modelin testlerde elde etmesi beklenen değerlendirme alanlarını gösterir. Çizgilerin yanındaki çokluklar, tek bir veri setinin birden çok banknot kaydı ve zaman içinde sıfır veya daha fazla test sonucuyla ilişkilendirilebileceği varsayımına dayanır.

Kullanılan yapılar ve veri alanlarının gerekçesi

VeriSeti, veri kaynağının adını ve örnek sayısını; BanknotKaydi, variance, skewness, curtosis, entropy ve sınıf etiketini; ModelTestSonucu ise yöntem adını ve başarı ölçülerini temsil eder. Bu kutular, henüz oluşturulmuş Python sınıfları değil, araştırmanın kavramsal veri düzenidir.

4. Activity (Etkinlik) Diyagramı



Şekil 3. Planlanan veri hazırlama, eğitim, test ve raporlama akışı

Bu etkinlik diyagramı, veri setinin lisansını kontrol etme ve veri setini yükleme adımlarıyla başlar; ardından verinin incelenmesi ve hazırlanması süreci gösterilir. Verilerin kullanıma uygunluğu denetlendikten sonra uygun olmayan veriler gözden geçirilir ve gerektiğinde düzeltilir. Uygun veriler eğitim ve test olarak ayrılır; Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı modelleri eğitilir. Son aşamada test sonuçları karşılaştırılarak rapor hazırlanır; çizimde gerçek deney sonuçları yer almaz.

5. Varsayımlar, sınırlılıklar ve olası revizyonlar

Diyagramlar, proje geliştirilmeden önce kararlaştırılan çalışma kapsamını temsil eder. Modeller henüz eğitilip test edilmediğinden başarı oranı veya sonuç değeri bildirilmemiştir. Veri kaynağı doğrudan banknot fotoğrafları değil, görüntülerden çıkarılmış sayısal özelliklerdir. Eğitim/test ayrımı, model ayarları ve değerlendirme ayrıntıları uygulama sırasında netleştiğinde diyagramlar güncellenebilir.

Diyagramlar arasındaki uyum

Use Case diyagramı araştırmacının üstlendiği temel işlevleri, sınıf diyagramı veri yapısını ve test sonuçlarını, etkinlik diyagramı ise işlemlerin sıralı akışını göstermektedir. Üç diyagram birlikte projenin kapsamını, veri öğelerini ve çalışma adımlarını birbirini tamamlayacak biçimde açıklamaktadır.

6. Haftalık katkılar

Aşağıdaki alanlar, ekip üyelerinin gerçekleştirdiği çalışmalara göre teslimden önce doldurulmalıdır. Gerçekleşmeyen bir görev kimseye yazılmamalıdır.

Ekip üyesi	Bu haftaki katkısı
1. kişi - Ad Soyad: İbrahim Alo	Activity diyagramını çizdi
2. kişi - Ad Soyad: Muhammed Buğra Ahat	Use Case diyagramını çizdi
3. kişi - Ad Soyad: Miraç Yaşar	Class diyagramını çizdi

7. GitHub bağlantısı

GitHub deposu: https://github.com/miracayasar/Sahte-Banknot-Tespiti

8. Veri kaynağı ve lisans bilgisi

Volker Lohweg (2012), Banknote Authentication [Dataset], UCI Machine Learning Repository. DOI: 10.24432/C55P57. Lisans: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Veri kaynağı: https://archive.ics.uci.edu/dataset/267/banknote+authentication | Lisans: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Veri seti üzerinde şu aşamada bir değişiklik yapıldığı iddia edilmemektedir. Uygulama sırasında veri dönüştürülür veya yeniden paylaşılırsa yapılan değişiklikler ayrıca belgelenecektir.